

ERRATUM PARTIE 4 (GIMP) – QUESTION B.2.

Lâmân LELÉGARD – 28 février 2023

Proposition Examen « Traitement d'images – GIMP » LPRO promo 2023

Lâmân Lelégard – 11 janvier 2023

Considérons l'image **1a** qui fait 512 pixels sur 512 pixels et dont les valeurs, codées sur 8 bits, c'est à dire entre 0 et 255, sont réparties suivant la fonction « pyramide » définie ci-dessous :

$$F : (\#c, \#l) \rightarrow \min(\min(\#c, \#l), \min(511 - \#c, 511 - \#l))$$

où par convention les numéros de ligne et de colonne (respectivement $\#l$ et $\#c$) démarrent à 0 au niveau du pixel du coin supérieur gauche de l'image.

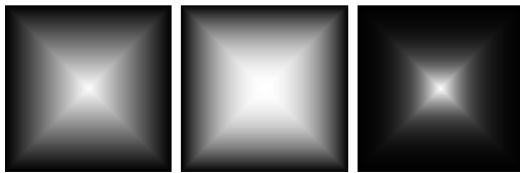


image 1a

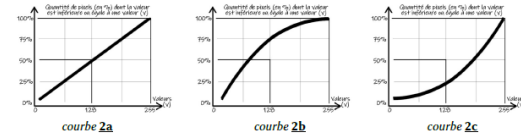
image 1b

image 1c

A – Égalisation d'histogramme d'une image

- A.1.** Rappelez brièvement ce qu'est un histogramme (pour une image 8 bits). [1 pt]
A.2. Quelle est l'allure générale de l'histogramme de l'image **1a** ? Justifier. [1,5 pt]
A.3. Quelle est la définition d'un histogramme cumulé ? [0,5 pt]
A.4. Qu'est ce qu'une égalisation d'histogramme ? Comment procède-t-on ? [1,5 pt]
A.5. Parmi les courbes **2a 2b 2c**, laquelle correspond à l'histogramme cumulé de **1a** ? [1 pt]
A.6. Parmi les images **1a 1b 1c**, laquelle correspond à l'égalisation de **1a** ? Justifier. [1,5 pt]
A.7. À quel type d'image correspond l'histogramme cumulé **2a** ? [1 pt]

Pour les courbes **2a 2b 2c**, tournez la page SVP →



B – Réduction de la taille d'une image

Considérons l'image **3a** ci-dessous. Elle fait 512 par 512 pixels est composée d'une trame d'imprimerie (effet papier journal) d'une période d'environ 6 pixels. Réduisons la d'un facteur 16.

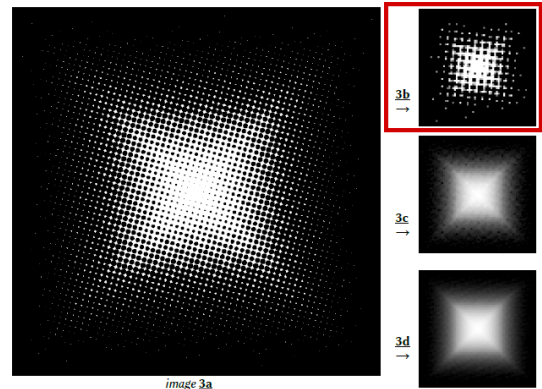


image 3a

B.1. Les trois images réduite **3b 3c 3d** font 32 pixels par 32 pixels. Sur quelle paramètre a-t-on joué pour obtenir ces trois résultats différents ? [1 pt]

- B.2.1.** Comment a-t-on obtenu l'image **3b** ? [1 pt]
B.2.2. Quelle est l'allure approximative de son histogramme ? [1 pt]
B.2.3. Comment s'appelle le phénomène / artefact observé ? [1 pt]

- FIN -

Suite à une erreur de numérotation des figures dans la question B.2. j'ai arbitrairement ajouté un point sur six à toutes les copies. La réponse à la question B.1. reste inchangée : le paramètre en jeu est le mode d'interpolation. Maintenant, de haut en bas, les images réduites vont se comporter de la manière suivante :

N° fig.	Mode d'interpolation	Histogramme	Aliasing / Crénalage
3b	Aucune	1 pic à 0 et 1 pic à 255	Oui
3c	Bilinéaire (voire bicubique ?)	Décroissant : 0 $\searrow$ 255 (à peu près)	Crénelage visible
3d	NoHalo ou LowHalo	Décroissant : 0 $\searrow$ 255	Non

En rouge, les réponses que vous ne pouviez pas deviner (j'hésite d'ailleurs entre deux modes d'interpolation). Pour « rappel », l'intérêt des « interpolations » de type NoHalo ou LoHalo est de mieux gérer les effets d'aliasing (apparition de basses fréquences parasites dues aux hautes fréquences dans l'image pleine résolution) tout en conservant des contours nets. L'interpolation bicubique génère généralement un peu moins de crénelage que le bilinéaire mais, par construction, lisse un peu plus (rendu un peu plus flou).

– FIN –